2026–2027 年交附闵行高一上国庆作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\dfrac{x^2-10}{x+2}\geqslant 1$ 的解集为_____.

4. $|x-3|+|x-5|\geqslant 2$ 等号成立时 x 的范围是_____.

5. 若直角三角形斜边长等于 $4\sqrt{2}\,\mathrm{cm}$，则直角三角形面积的最大值为_____.

6. 不等式 $(x-1)(2-x)>0$ 的解集为_____.

7. 已知集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{x\mid x^2-2mx+m=0\}$，$A\cup B=A$，则实数 m 的取值范围为_____.

8. 设 a、b、$c\in\mathbb{R}^+$，若 $a+b+c=1$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\geqslant$_____.

9. 已知 $-1\leqslant x+y\leqslant 2$，$-2\leqslant x-y\leqslant 1$，则 $x-2y$ 的范围为_____.

10. 设集合 $A=\{1,2,m\}$，其中 m 为实数，令 $B=\{a^2\mid a\in A\}$，$C=A\cup B$，若 C 中的所有元素之和为 6，C 中的所有元素之积为_____.

11. 若对任意实数 $x>0$，$y>0$，不等式 $x+\sqrt{xy}\leqslant a(x+y)$ 恒成立，则实数 a 的最小值为_____.

12. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases}x^2-3mx\geqslant 4m^2\\ -20<x<120\end{cases}$（$x\in\mathbb{Z},m>0$）恰有 50 个不等的实数解，则 m 的取值范围为_____（结果用区间表示）.

二、选择题

13. 设 a、b 均为实数，则“$a>|b|$”是“$a^2>b^2$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 已知关于 x 的不等式 $kx^2-6kx+k+8\geqslant 0$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，则 k 的取值范围是(　)

A. $0\leqslant k\leqslant 1$　　B. $0<k\leqslant 1$

C. $k<0$ 或 $k>1$　　D. $k\leqslant 0$ 或 $k\geqslant 1$

15. 已知关于 x 的不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$，下列结论正确的是(　)

A. 当 $a<b<1$ 时，不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集非空

B. 当 $a=2$ 时，不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集可以为 $\{x\mid c\leqslant x\leqslant d\}$ 的形式

C. 不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集恰好为 $\{x\mid a\leqslant x\leqslant b\}$，那么 $b=\dfrac{4}{3}$

D. 不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集恰好为 $\{x\mid a\leqslant x\leqslant b\}$，那么 $b-a=4$

16. 已知 x、$y \in (0,+\infty)$，则 $(x-y)^2+2y+1-x+\dfrac{4}{x}$ 的最小值为(　　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

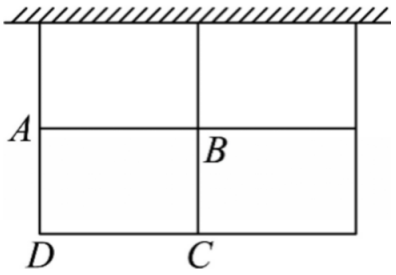
三、解答题

17. 设集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{x-3}{x-1}<0\right.\right\}$，$B=\{x \mid x^2-2ax+a^2-1>0\}$.

(1) 若 $a=3$，求 $A\cup B$；

(2) 若“$x\in A$”是“$x\in B$”的充分条件，求实数 a 的取值范围.

18. 某学校引入种植类劳动教育课程，打算围成如图所示的四块全等的长方形田地种植不同种类的蔬菜，其中一面可以利用原有的墙（足够长），其他各面需要用篱笆围成，设其中一块田地为矩形 $ABCD$.



(1) 若每块田地的面积为 $24\,\mathrm{m}^2$，要使围成四块田地的篱笆总长最小，应该设计田地的长 AB 和宽 AD 各为多少?

(2) 现有 $40\,\mathrm{m}$ 长的篱笆，要使每块田地的面积最大，应该设计田地的长 AB 和宽 AD 各为多少?

19. 已知 x_1、x_2 是一元二次方程 $4kx^2-4kx+k+1=0$ 的两个不等实数根.

(1) 若 x_1、x_2 均为正根，求实数 k 的取值范围；

(2) 求使 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}-2$ 的值为整数 k 的整数值.

20. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $2a+3b=3$.

(1) 求 ab 的最大值；

(2) 求 $a-\dfrac{1}{6b}$ 的最大值；

(3) 求 $\dfrac{2}{a}+\dfrac{3}{b+1}$ 的最小值.

21. 已知 $U\subseteq\mathbb{R}$ 为一个数集，集合 $A=\{s^2+3t^2 \mid s、t\in U\}$.

(1) 设 $U=\{1,3,5\}$，求集合 A 的元素个数；

(2) 设 $U=\mathbb{Z}$，证明：若 $x\in A$，则 $7x\in A$；

(3) 设 $U=\mathbb{R}$，x、$y\in A$，且 $x=m^2+3n^2$，$y=p^2+3q^2$，若 $mp-3nq=\sqrt{3}$，求 $x+y+mq+np$ 的最小值.